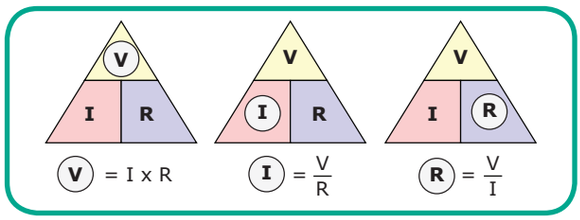
ஓமின் விதி

மாறாத வெப்பநிலையில், ஒரு மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமானது, அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தத்திற்கு நேர் விகிதத்திலும், மின்தடைக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும்.

$$\text{மின்னோட்டம்} = \frac{\text{மின்னழுத்தம்}}{\text{மின் தடை}}$$

$$I = V/R$$

ஓமின் விதியைக் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றியமைக்கலாம்



கணக்கீடுகள் மூலம் கீழ்க்கண்டவாறு ஓமின் விதியை நிரூபிக்கலாம்.

எ.கா. 1: $V=100\ V$, $R=10\ \Omega$ எனில் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பினைக் கண்டுபிடிக்கவும். மின்தடை மதிப்பு நிலையாக இருப்பதாகக் கொள்வோம்.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{100}{10} = 10\,A$$

எ.கா. 2: $V=10\ V$, $R=10\ \Omega$ எனில் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பினைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

மின்தடை மதிப்பு நிலையாக இருப்பதாகக் கொள்வோம்.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1A$$

இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொண்டது என்னவெனில் மின்னழுத்தம் அதிகரித்தால் ($100\ V$), மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ($10\ A$). மின்னழுத்தம் குறைந்தால் ($10\ V$),

மின்னோட்டம் குறையும் ($1\ A$).

அதாவது, மின்னழுத்தத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் மின்னோட்டம் அமைகிறது என்பது கருத்தியலாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு *3*: $V=100\ V$, $R=100\ \Omega$, எனில், மின்னோட்டத்தின் மதிப்பினைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{100}{100} = 1A$$

எடுத்துக்காட்டுகள் *1* மற்றும் *3* ஐ ஒப்பிடவும். இதில் மின்னழுத்த மதிப்பினை மாற்றாமல், மின்தடை மதிப்பு மட்டும் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் நாம் தெரிந்து கொண்டது என்னவெனில், மின்தடை மதிப்பு குறைந்தால் ($10\ \Omega$), மின்னோட்டம் கூடும் ($10A$). மின்தடை மதிப்பு அதிகரித்தால்(100Ω), மின்னோட்டம் குறையும்($1\ A$).

இதன் மூலம் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பானது, மின் தடை மதிப்பிற்கு எதிர்விகிதத்தில் அமையும் எனக் கருத்தியலாக நிரூபணமாகியுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு *4* : $I=2A$, $R=10\Omega$ எனில், மின்னழுத்த மதிப்பினைக்(V) கண்டுபிடிக்கவும்

மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பினைக் கண்டறிய, கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை ஓமின் விதி *2* ல் பிரதியிட வேண்டும்.

$$V = I \bullet R = 2 \times 10 = 20V$$

எடுத்துக்காட்டு *5* : $I = 5\ A$, $V=25\ V$ எனில், மின்தடை மதிப்பினை (R) கண்டுபிடிக்கவும்

ஓமின் விதி *3*ன் படி $R = \frac{V}{I} = \frac{25}{5} = 5\Omega$

1.4.1 திறன் (Power)

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்யப்படும் மின்னியல் வேலை, திறன் எனப்படுகிறது.

$$\text{திறன் } (P) = \frac{\text{செய்யப்பட்ட மின்னியல் வேலை}}{\text{நேரம்}}$$

$$= \frac{W}{T}$$

$$P = \frac{V \times I \times t}{t}$$

அல்லது

திறன் (P) = மின்னழுத்தம் X மின்னோட்டம்

திறன், 'வாட்' என்னும் அலகால் அளக்கப்படுகிறது. திறன் 'P' என்னும் ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதிக திறனை அளக்கக் கிலோவாட் அல்லது மெகாவாட் என்னும் அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வாட் என்னும் அலகு, ஸ்காட்லாந்து விஞ்ஞானி ஜேம்ஸ்வாட் என்பவரின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது

1 கிலோவாட் = 1000 வாட்ஸ்

i.e ; 1KW = 1000 வாட்ஸ்

1 மெகாவாட் = 10,00,000 வாட்ஸ்

EE_Tamil_Chapter 01.indd 7 11/10/2020 12:53:16 PM